



第 82 课时

民主选举（指针与数组）

民主选举——指针与数组



试编一个投票程序，有 n 位同学参加选举，有 5 位候选人，分别用 1 ~ 5 来表示，0 表示弃权。投票后输出 5 位候选人的票数。

```
#include<iostream>
using namespace std;
const int MAX=5;           // 候选人的人数
int count(int b[],int n)
{
    int x;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        do
        {
            cout<<i<<':';
            cin>>x;
        }while(x<0||x>MAX);
        b[x]++;
    }
}
```

```
int main()
{
    int a[MAX+1],i,n,*p; //a[0]统计弃权的票数
    cout<<"请输入实到人数: ";
    cin>>n;
    for(p=a;p<=(a+MAX);p++)
        *p=0;
    p=a; // 指针变量p重新指向数组首元素
    count(p,n);
    for(i=0;i<=MAX;i++)
    {
        switch(i)
        {
            case 0:cout<<"弃权:"<<a[i]<<endl;break;
            default:cout<<i<<"号票数:"<<a[i]<<endl;break;
        }
    }
    return 0;
}
```

数组名

数组首元素的地址

a 与 $\&a[0]$ 是等价的

如果 $p=a$;
 $p+1$ 就指向数组的下一个元素。
指针变量 p 可以改变值，
但是 a 不可以



哇，这么有用
必须拿小本本记下来

课后作业

1、选择题

设有变量定义语句“`int a[10];`”，能正确引用数组 `a` 中的元素的表达式是（ ）。

- A. `&a[5]`
- B. `*(a+2)`
- C. `a+2`
- D. `*(*(a+3))`



考虑一下

课后作业

2、阅读程序写结果。

输出: _____

```
#include<iostream>
using namespace std;
void swap(int *p1,int *p2)
{
    int temp;
    temp=*p1;
    *p1=*p2;
    *p2=temp;
}
int main()
{
    int a[2],*p;
    cin>>a[0]>>a[1];
    p=&a[0];
    swap(p,p+1);
    cout<<*(p+1);
    return 0;
}
```



考虑一下

课后作业

3、完善程序。

对语文、数学、英语、科学四门学科期末测试，请编写程序帮助年年算总分。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[4],i,sum,_____;
    sum=0;
    for(i=0;i<4;i++)
        cin>>a[i];
    for(p=a;p<(a+4);p++)
        _____;
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```



考虑一下

下课啦！

